미사용 한도는 RWA에서 얼마인가 — CCF·EAD 구조와 등급 1노치가 EAD까지 움직이는 경로

R 트랙 · 바젤 자본규제 2026-11-13 | 키워드: CCF, EAD, 미사용약정, 무조건취소가능약정(UCC), 실현CCF

1. 핵심 요약

1. EAD = 사용잔액 + CCF × 미사용한도. 바젤III 최종안은 표준법 CCF를 약정 40%(만기 무관)·무조건취소가능 10%로 바꾸고, FIRB도 표준법 CCF를 그대로 쓰게 했다(바젤II FIRB 75%, UCC 0%와 비교).
2. A-IRB 자체 CCF는 리볼빙 성격 약정에만 허용되며 (표준법 100% CCF 항목 제외), EAD는 사용잔액 + 50%×(표준법 CCF 기준 난외 익스포저) 이상이어야 한다.
3. CCF를 등급별로 차등하면 등급 1노치 하락은 위험가중치(RW)와 EAD를 동시에 키운다. 아래 예제에서는 PD 1%→2%일 때 RW만 따지면 +24%, EAD까지 포함하면 RWA +35%다.

2. 왜 알아야 하나 — 실무에서 이 개념이 나오는 장면

- 등급-한도 연계 설계: 기업신용평가모형 개선 과제는 대부분 "등급별 한도 정책"과 함께 간다. 한도를 열어두기만 해도 RWA가 생기기 때문에, 한도 정책은 자본정책이기도 하다.
- 약정수수료(미사용 수수료) 근거: 고객 은행 여신기획부가 "미사용 한도에도 자본이 드니 수수료를 얼마 받아야 하나"를 물을 때 CCF×RW×자본비율로 답한다.
- EWS·행동평점: 한도소진율(사용/한도)은 기업 부도의 강한 선행지표다. 부도 직전에 한도를 끌어 쓰는 현상은 PD 모형에서는 설명변수이고, EAD 모형에서는 CCF가 높아지는 원인이다.
- IRB 고도화 과제: FIRB → AIRB 전환이나 IFRS9 EAD 모형을 만들 때 실현 CCF 데이터(부도 12개월 전 한도·잔액)를 쌓는 것이 첫 관문이다.

3. 직관 → 수식 → 그림으로 연결하기

3-1. 직관: "부도 날 때 실제로 얼마가 나가 있을까"

RWA 공식 RWA = K × 12.5 × EAD에서 K는 PD·LGD·만기로 정해지는 "단위 익스포저당 필요자본"이고, EAD는 "부도 시점에 실제로 물려 있을 금액"이다. 대출이 다 나가 있으면 EAD는 잔액이다. 한도대출은 다르다. 차주가 부도에 가까워지면 다른 자금줄이 막히니 남은 한도를 끌어 쓴다. 그래서 평가 시점의 잔액은 부도 시 EAD를 체계적으로 과소평가한다. CCF는 "남은 한도 중 부도 전까지 추가로 인출될 비율"이다.

3-2. 수식 전개

```
기호: E_r = 기준시점(t_r) 사용잔액,  L_r = 기준시점 약정한도,  U_r = L_r − E_r (미사용한도)
      E_d = 부도시점(t_d) 익스포저,  기준시점 t_r = t_d − 12개월 (고정기간 cohort 방식)

[규제 EAD]   EAD = E_r + CCF × U_r                                        … (1)

[실현 CCF]   CCF_i = (E_d,i − E_r,i) / (L_r,i − E_r,i) = ΔE_i / U_r,i    … (2)

[추정 CCF]   세그먼트 s에 대해  CCF_s = Σ w_i·CCF_i / Σ w_i   (w_i = 1 이면 부도건수 가중, w_i = U_r,i 이면 미사용한도 가중)

[A-IRB EAD 하한]   EAD ≥ E_r + 0.5 × CCF_SA × U_r                        … (3)

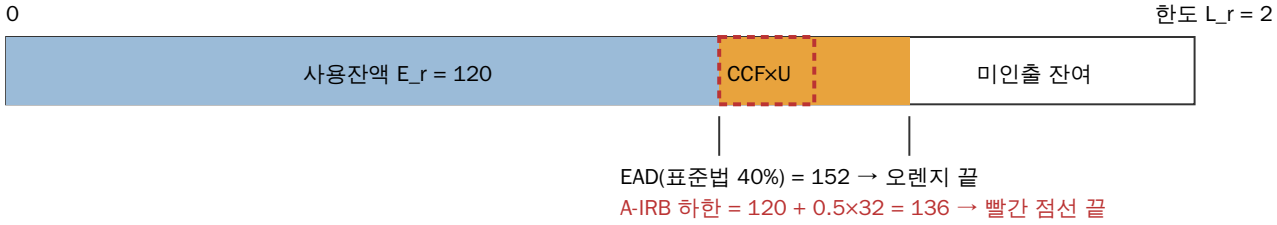
[RWA]   RWA = K(PD, LGD, M) × 12.5 × EAD  ⇒  ΔRWA/RWA ≈ ΔRW/RW + ΔEAD/EAD    … (4)
```

식 (2)에서 실무 문제가 바로 보인다. ① 분모 U_r → 0(이미 한도를 거의 다 쓴 차주)이면 CCF가 폭발하거나 정의되지 않는다. ② 부도 전에 상환·한도감액이 있으면 ΔE < 0이 되어 음수 CCF가 나온다. ③ 한도 증액, 이자 가산, 한도초과 대

출이 있으면 CCF > 1이 된다. EBA Q&A는 음수 CCF를 개별 건에서 0으로 자를지 최종 추정치에서 자를지를 다뤘다. 개별 건마다 0으로 자르면 평균이 위로 편향된다(보수적). 또 미사용한도 가중 평균(w_i = U_r,i)은 "원화 1원당 인출률"을 재기 때문에 EAD 금액 정합성은 더 좋지만, 한도 큰 소수 차주에 크게 흔들린다.

식 (4)는 식 (1)의 로그를 미분한 것이다. ln RWA = ln(12.5K) + ln EAD 이므로 두 상대 변화율이 더해진다. 정확히는 (1+ΔRW/RW)(1+ΔEAD/EAD) − 1 이다. CCF를 등급(또는 PD 구간)으로 나누면 1노치 하락의 RWA 충격이 PD 경로와 EAD 경로 두 갈래로 생긴다.

3-3. 그림으로 보기



미사용한도 U_r = 80 중 몇 %가 부도 전에 나가는가가 CCF. 부도 직전 한도 소진 → 오렌지 구간이 오른쪽으로 늘어남

4. 규정 수치 정리 (BCBS 원안 기준)

항목	바젤II 표준법	바젤III 최종안 표준법 (CRE20)	바젤II FIRB	바젤III 최종안 FIRB (CRE32)
일반 약정(만기 1년 이하)	20%	40% (만기 무관)	75%	표준법과 동일 (40%)
일반 약정(만기 1년 초과)	50%			
무조건 취소가능 약정(UCC)	0%	10%	0%	10%
NIF·RUF	50%	50%	75%	50%
거래관련 우발(이행보증 등)	50%	50%	50%	50%
단기 무역 신용장(물품 이동)	20%	20%	20%	20%
직접 신용대체(지급보증 등)	100%	100%	100%	100%

A-IRB 관련 (바젤III 최종안)	내용
자체 CCF 허용 범위	A-IRB 허용 익스포저의 리볼빙 미사용약정만 가능, 표준법 100% CCF 항목은 제외. 비리볼빙 약정은 표준법 CCF 적용
EAD 하한	대차대조표 내 금액 + 표준법 CCF 기준 난외 익스포저의 50%
A-IRB 적용 제한	연결 매출 5억 유로 초과 대기업·금융기관은 A-IRB 불가(FIRB만 허용) → 대기업 CCF는 사실상 표준법 수치
관련 하한	기업 PD 하한 0.05%, 무담보 기업 LGD 하한 25%. FIRB 무담보 선순위 LGD는 비금융 기업 40%, 금융기관 45%

국내 적용: 금융위·금감원은 바젤III 최종안 신용리스크 부문을 2020년 2분기부터 조기 시행했다(15개 은행·8개 지주 신청·승인, 미신청 은행은 2023.1). 이때 FIRB 무담보 기업 LGD가 45%→40%로 내려간 것은 금융위 보도자료로 확인된다. 그러나 이번 조사에서는 은행업감독업무시행세칙 별표의 CCF 조문 수치(40%/10%)를 원문으로 확인하지 못했다. 위 표는 BCBS 원안 기준이므로 고객 은행 보고서에는 시행세칙 해당 별표를 인용할 것. 산출하한(output floor)은 보도 기준 2026년 65% → 2027년 70% → 2028년 72.5%로 올라간다.

5. 숫자 예제 — 가상 차주 ㈜한빛정밀의 RWA 직접 계산

가정: 비상장 외감 제조업, 매출 3,000억원(SME 매출조정 대상 아님, A-IRB 허용 규모로 가정). 내부등급 5등급(PD 1.0%) → 1노치 하락 6등급(PD 2.0%). 만기 M = 2.5년. 금액 단위는 억원.

여신	한도 L	사용 E	미사용 U	성격
(a) 운전자금 한도대출	200	120	80	약정(취소불가, 만기 1년, 리볼빙)
(b) 당좌대출	30	5	25	무조건 취소가능(UCC)

5-1. IRB 위험가중치 (K 공식, LGD 40%·M 2.5)

```
R = 0.12·w + 0.24·(1−w),   w = (1−e^(−50·PD))/(1−e^(−50))
b = (0.11852 − 0.05478·ln PD)²
K = [LGD·N((N⁻¹(PD) + √R·N⁻¹(0.999))/√(1−R)) − PD·LGD] × (1+(M−2.5)b)/(1−1.5b)
RW = 12.5 × K
```

PD	R	b	조건부PD (99.9%)	K (LGD 40%)	RW (LGD 40%)	RW (LGD 35%)	RW (LGD 45%)
0.5%	0.2135	0.1671	9.77%	4.95%	61.9%	54.1%	69.6%
1.0%	0.1928	0.1375	14.03%	6.56%	82.1%	71.8%	92.3%
2.0%	0.1641	0.1108	19.03%	8.17%	102.1%	89.3%	114.9%

만기조정 인자는 M = 2.5에서 분자가 1이 되므로 1/(1−1.5b)만 남는다. K는 LGD에 정비례하므로 LGD 35%·45%의 RW는 40% 값에 35/40, 45/40을 곱한 것이다.

5-2. 접근법별 EAD·RWA (5등급 → 6등급)

접근법	CCF (a)/(b)	EAD 5등급	RW 5등급	RWA 5등급	EAD 6등급	RW 6등급	RWA 6등급	ΔRWA
바젤II 표준법(무등급)	20% / 0%	141.0	100%	141.0	141.0	100%	141.0	0
바젤III 표준법(무등급)	40% / 10%	159.5	100%	159.5	159.5	100%	159.5	0
바젤III 표준법(외부 BBB→BB)	40% / 10%	159.5	75%	119.6	159.5	100%	159.5	+39.9
바젤II FIRB (LGD 45%)	75% / 0%	185.0	92.3%	170.8	185.0	114.9%	212.5	+41.7
바젤III FIRB (LGD 40%)	40% / 10%	159.5	82.1%	130.9	159.5	102.1%	162.8	+31.9 (+24.4%)
바젤III A-IRB (LGD 35%, 등급별 자체 CCF)	5등급 45%/20% 6등급 60%/30%	166.0	71.8%	119.2	180.5	89.3%	161.2	+42.0 (+35.3%)

계산 과정 (A-IRB 5등급): (a) 120 + 0.45×80 = 156, 하한 120 + 0.5×(0.4×80) = 136 → 156. (b) 5 + 0.20×25 = 10, 하한 5 + 0.5×(0.1×25) = 6.25 → 10. EAD 166 × RW 71.8% = 119.2. 6등급은 (a) 168, (b) 12.5로 EAD 180.5이고, 180.5 × 89.3% = 161.2. 분해하면 RW +24.4%, EAD +8.7%이고 1.244 × 1.087 = 1.353 → +35.3%. 식 (4)의 근사 (24.4+8.7 = 33.1%)보다 교차항만큼 크다. (자체 CCF 45%·60% 등은 예시용 가정치다.)

읽는 법: ① 무등급 표준법에서는 등급이 바뀌어도 RWA가 변하지 않는다. 표준법 은행에게 내부모형 개선의 자본효과는 0이고, 효과는 심사·가격·한도에서 나온다. ② 바젤III는 FIRB 약정 CCF를 75%→40%로 낮췄다. LGD 하향과 합치면 이 차주 RWA는 170.8→130.9(−23%)로 줄었다. ③ 산출하한은 포트폴리오 합계로 적용되지만, 이 차주만 놓고 보면 72.5% × 159.5 = 115.6으로 A-IRB 5등급 RWA 119.2에 거의 붙어 있다. 산출하한이 걸리는 은행에서는 자체 CCF를 낮춰도 RWA 절감이 막힐 수 있다.

5-3. 자본·가격 환산

항목	계산	결과
A-IRB 1노치 필요자본 증가 (총자본 10.5% = 최저 8% + 보전완충 2.5%)	42.0 × 10.5%	+4.41억

자본비용 증가 (COE 10% 가정)	4.41 × 10%	연 +0.44억 (사용잔액 120억 대비 약 +3.7bp)
기대손실 증가 (EL = PD×LGD×EAD)	180.5×2%×35% − 166×1%×35%	1.26 − 0.58 = +0.68억 (EAD 대비 약 +35bp)
미사용 80억의 자본비용 — 약정 40% (바젤III FIRB, 5등급)	80×40%×82.1% = 26.3 RWA → ×10.5%×10%	연 0.276억 = 미사용액 대비 약 34bp
같은 금액을 UCC(10%)로 구조화하면	80×10%×82.1% = 6.6 RWA	연 0.069억 = 약 9bp

은행 전체 (가상 대형은행, 바젤II FIRB → 바젤III FIRB): 기업 리볼빙 약정의 미사용액이 30조원이고 평균 RW가 70%라고 하자. CCF가 75%에서 40%로 내려가면 EAD는 10.5조, RWA는 7.35조 줄어든다. 반면 UCC 한도 10조원은 CCF가 0%에서 10%로 올라 EAD가 1조, RWA가 약 0.7조 늘어난다. 표준법 은행은 방향이 반대다. 미사용 약정이 20%·50% 혼재(평균 35%)였다면 40%로 오르면서 오히려 RWA가 는다. 미사용 약정 10조원, RW 100%이면 +0.5조이고, RWA 250조·총자본 40조(16.0%)인 은행은 BIS비율이 약 3bp 내려간다(40/250.5 = 15.97%).

6. 실무 함정과 오해

1. "PD 모형을 개선하면 RWA가 준다"는 일반화. 무등급 표준법 은행이나 산출하한이 걸리는 은행은 PD가 RWA로 이어지지 않는다. 효과 추정 전에 고객 은행의 접근법과 산출하한 여유분부터 확인한다.
2. 한도소진율을 PD 변수로 쓰면서 CCF 세그먼트에도 그대로 쓰는 것. 금지된 것은 아니다. 다만 한도소진율이 높은 차주는 U_r이 작아 실현 CCF가 불안정하다. 소진율이 높은 구간은 EADF(E_d/E_r) 또는 한도 기준 LEQ 방식으로 따로 추정하는 것이 안정적이다.
3. 음수 CCF를 건별로 0 처리한 뒤 부도건수로 평균. 상향 편향이 생기고, 그 크기를 문서화하지 않으면 검증에서 지적받는다. 0 처리를 건별로 했는지 세그먼트 단위로 했는지, 가중치가 무엇인지를 개발보고서에 밝힌다.
4. 기준시점 선택. 부도 12개월 전 고정 cohort가 표준이다. 부도 직전 시점을 쓰면 이미 다 인출한 뒤라 CCF가 과소 추정된다. 반대로 관측 시점을 여러 개 섞으면 같은 부도건이 중복 집계된다.
5. "취소 가능"이라는 이름만 보고 10% 적용. UCC로 인정받으려면 사전 통지 없이 언제든 무조건 취소할 수 있어야 하고(신용악화 시 자동 취소 포함), 소비자보호 등 법적 제약으로 실제 취소할 수 없으면 인정되지 않는다. 기업 당좌·일시한도의 약정서 문구를 확인해야 한다.
6. 대기업에 자체 CCF 적용. 바젤III 최종안에서 연결 매출 5억 유로 초과 기업은 A-IRB를 쓸 수 없으므로 자체 CCF도 쓸 수 없다. 대기업 그룹 계열사 분류 오류가 흔한 지적 사항이다.

7. 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 바젤III에서 FIRB CCF가 75%→40%로 낮아졌는데, 우리 은행 RWA는 왜 생각만큼 안 줄었나?
A. 세 가지를 확인한다. ① 같은 시점에 UCC 0%→10%가 들어와 당좌·일시한도의 RWA가 새로 생겼다. ② 산출하한이 걸리기 시작하면 IRB 절감분 중 하한 위의 부분만 인정된다. ③ PD 하한 0.03%→0.05% 상향, 대기업 A-IRB 제한 등 다른 변경이 일부를 상쇄했다. 항목별 RWA 워터폴로 분해해 보여 준다.

Q2. 등급별로 CCF를 차등하면 PD 효과를 이중으로 반영하는 것 아닌가?
A. 아니다. PD는 "부도 날 확률", CCF는 "부도 났을 때 그때까지 더 인출된 비율"로, 서로 다른 조건부 사건을 잰다. 실현 CCF가 등급과 상관있다는 것이 데이터로 보이면 차등이 오히려 정확하다. 다만 CCF는 부도 표본으로만 추정하므로, 등급 구간별 부도건수가 부족하면 구간을 합치고 보수적 마진(MoC)을 더한다.

Q3. 실현 CCF 분모가 0에 가까운 차주는 어떻게 처리하나?
A. 기준시점 한도소진율이 일정 수준(예: 95%) 이상이면 따로 세그먼트를 둔다. 그 구간은 CCF 대신 EAD/E_r 비율(EADF)이나 EAD/L_r 비율로 모형화하고, 처리 기준과 민감도를 개발보고서에 남긴다. 분모를 임의로 바꾸거나 해당 건을 표본에서 빼는 것은 편향을 만든다.

Q4. 표준법 은행이 기업신용평가모형을 고도화해도 자본효과가 있나?
A. 무등급 기업(100%, 중소기업 85%)에는 RW 효과가 직접 없다. 효과는 ① 한도 정책(취약 등급 미사용 한도 축소·UCC 전환 → EAD 감소), ② 가격(EL·자본비용 반영), ③ 손실 감소(EL, IFRS9 충당금)로 나온다. IRB 전환을 준비하는 은행이라면 모형 품질이 승인과 RWA 절감의 전제다.

Q5. 약정수수료를 자본비용으로 설명한다면 어떤 숫자를 써야 하나?

A. 미사용액 × CCF × RW × 목표자본비율 × (COE − 자본 운용수익)이다. 위 예에서는 약정 40%일 때 약 34bp, UCC일 때 약 9bp이다(운용수익 차감 전). 등급이 낮을수록 RW가 커지므로 등급 연동 약정수수료가 논리적으로 맞다.

8. 컨설팅 실무 시사점

- "모형 → PD → RWA → 자본여력"에 EAD 경로를 추가한다. 고객 은행에는 식 (4)를 그대로 보여 준다. 등급 변별력이 좋아지면 RW 경로, 등급-한도 연계와 CCF 세분화는 EAD 경로로 RWA를 움직인다. 제안서 효과 추정은 "RW 효과 + EAD 효과 + 교차항"으로 쪼개 쓴다.
- 효과 추정 순서 (제안서 템플릿): ① 접근법(SA/FIRB/AIRB)과 산출하한 여유분 확인 → ② 기업 미사용 약정을 성격별(리볼빙/비리볼빙/UCC/보증)로 분해 → ③ 등급 분포 이동 시뮬레이션(개선 모형 vs 기존 모형) → ④ 등급별 한도정책 변경안의 EAD 효과 → ⑤ BIS비율·RAROC로 환산.
- 데이터 요구사항을 미리 명시한다: 부도 12개월 전 시점의 한도·잔액·한도 변경 이력이 없으면 실현 CCF를 만들 수 없다. NICE 기업 재무·연체·휴폐업 정보로 부도 정의와 시점을 맞추고, 은행 계정계에서 한도 원장 스냅샷을 받는 것을 과제 범위에 넣는다.
- 약관·상품 측면 제안: 취약 등급 당좌·일시 한도를 UCC 요건에 맞게 정비(신용악화 시 자동 취소 조항)하면 CCF 40%→10% 효과가 생긴다. 이는 모형 과제의 "운영 연계" 성과로 보고하기 좋다. 다만 법률 검토가 전제다.
- 미팅 한 줄 메시지: "등급 1노치는 위험가중치만 움직이지 않습니다. 부도에 가까운 기업은 한도를 끌어 쓰기 때문에 EAD도 같이 늘어납니다. 모형 개선과 한도정책을 묶어야 자본효과가 극대화됩니다."

9. 참고자료

- BCBS, Basel Framework CRE20(표준법 CCF), CRE30(IRB 자산군·A-IRB 제한), CRE31(위험가중치 함수), CRE32(IRB 리스크 요소: LGD·EAD·M). bis.org/basel_framework — 이번 세션에서 원문 직접 열람이 네트워크 정책으로 차단되어 검색 요약과 기존 원문 지식을 바탕으로 정리함.
- BCBS (2017), Basel III: Finalising post-crisis reforms (d424).
- OSFI, Capital Adequacy Requirements (2026) Ch.5 — CRE32.33 인용(자체 EAD 적용 범위).
- Clifford Chance (2026.6), Implementing Basel 3: EU, UK and US impact on undrawn credit facilities — UCC 10% 및 A-IRB 자체 CCF 50% 하한.
- Ashurst, Credit Risk & Output floor — CRR III의 40%/10% 버킷 및 EU UCC 경과조치.
- EBA Single Rulebook Q&A 2019_4883 (음수 실현 CCF 처리), EBA CCF 추정 가이드라인 협의안(2025.7), Zanders 해설.
- 금융위원회 보도자료(2020.6) 바젤III 최종안 신용리스크 조기시행 — FIRB 무담보 기업 LGD 45%→40%. 아시아경제(2026.6) 산출하한 단계 상향 보도.
- Southampton eprints, EAD/CCF 모형 연구(음수·1 초과 CCF 분포 문제).

- 확인 한계: 국내 은행업감독업무시행세칙 별표의 CCF 조문 수치는 원문으로 확인하지 못함(BCBS 원안 기준으로 표기). 예제의 차주·자체 CCF·포트폴리오 금액은 모두 가상값이며, K·RW 수치는 CRE31 공식으로 직접 계산함.